



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Ciencias

Sistemas Operativos

Desarrollo de un Monitor Básico del sistema en C

Proyecto Final

Presenta:

Rojo Peña Manuel Ianluck

Profesor:

Javier León Cotonieto

Ayudante laboratorio:

Adrián Martínez Manzo

Grupo: 7004, 2026-2

Fecha de entrega:

27 de mayo, 2026

Objetivo

El objetivo de este proyecto es implementar un **monitor de sistema** en lenguaje C enfocado en el monitoreo del procesador y la memoria. La herramienta debe exponer al menos dos métricas dinámicas que se actualicen en tiempo real, y puede presentarse como una aplicación de línea de comandos o con interfaz gráfica básica.

Este reporte documenta el desarrollo incremental de dicha herramienta, organizado por **implementaciones**, cada implementación representa una etapa funcional completa que puede extenderse a lo largo de más de una sesión de trabajo. El criterio que tomamos de avance no es el tiempo, sino la funcionalidad que se agrega en cada implementación.

El plan de implementaciones es el siguiente:

1. **Primer Implementación. Escaneo e impresión básica:** lectura de `/proc/meminfo` y `/proc/[pid]/` para obtener métricas de memoria y lista de procesos, salida por `printf`. Se establece también la infraestructura de compilación con CMake y el entorno reproducible con Docker.
2. **Segunda Implementación. Terminal interactiva con ncurses:** sustitución del `printf` por una interfaz de terminal estilizada que se actualiza en tiempo real. Se introducen dos hilos POSIX, uno recolector de datos y uno de dibujado, de modo que la interfaz nunca se congele independientemente de la carga del sistema.
3. **Tercer Implementación. Interfaz gráfica con GTK-4:** migración de la presentación a una ventana de escritorio con tablas, barras de progreso y gráficas de historial, manteniendo el mismo backend de recolección en C.
4. **Cuarta Implementación. Monitoreo de red (extensión futura):** incorporación de captura y análisis de paquetes de red al estilo de `iftop`, mostrando emisor, receptor, protocolo y volumen de tráfico.